

Trace écrite · Séance 2 — Quelle jardinière, quelles plantes, quel paillage ?

Séance 2/3

Comment garder l'eau dans la jardinière le plus longtemps possible ?

Ce que je dois retenir

Prouver par la mesure

Pour savoir si le paillage économise l'eau, on a pesé trois barquettes identiques au départ et 48 h plus tard. La masse perdue correspond à l'eau évaporée (1 g d'eau = 1 mL).

La barquette nue a perdu 70 g, celle couverte d'écorce 31 g, celle couverte de gravier 40 g. L'écorce réduit l'évaporation d'environ 56 %, le gravier d'environ 43 %.

Une expérience valable ne change qu'une seule chose à la fois et compare toujours à un témoin.

Choisir et écrire le cahier des charges

Les plantes xérophytes vivent avec très peu d'eau : leurs feuilles petites, épaisses ou cireuses limitent les pertes. On en met dans sept jardinières ; une jardinière de piment sert de témoin.

Le cahier des charges de la jardinière fixe : 25 cm de terre au minimum, 3 cm de paillage d'écorce au minimum, moins de 1 L d'eau par m² et par jour, un passage libre de 1,2 m. Chaque ligne a un critère et un niveau.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
paillage	une couche de matière (écorce, paille, gravier) posée sur la terre pour la protéger
plante xérophyte	une plante adaptée aux climats secs, qui vit avec très peu d'eau
cahier des charges	le document qui liste ce que la solution doit respecter, avec des critères et des niveaux

Les erreurs à ne pas commettre

- Comparer des barquettes qui diffèrent sur plusieurs points : on ne sait plus ce qui produit l'effet.
- Oublier le témoin : sans lui, on ne peut pas dire de combien le paillage aide.
- Choisir une plante pour sa beauté seulement : le critère du projet est son besoin en eau.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Identifier
T1.3	Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères	Analyser